

Corrigé détaillé – TD Cinématique

Robot plan à deux articulations rotoïdes

Conventions

- $c_i = \cos \theta_i$, $s_i = \sin \theta_i$, $c_{12} = \cos(\theta_1 + \theta_2)$, $s_{12} = \sin(\theta_1 + \theta_2)$.
- Repères (figure 2) : tous les axes $\vec{Z}_i$ sont perpendiculaires au plan (sortants), les deux articulations tournent autour de $\vec{Z}$. R_1 : origine $O_1 = O_0$, $\vec{X}_1$ porté par le segment 1, tourné de θ_1 par rapport à R_0 . R_2 : origine au coude (O_2 à L_1 sur $\vec{X}_1$), $\vec{X}_2$ porté par le segment 2, tourné de θ_2 par rapport à R_1 . R_3 : origine O_3 en bout de segment 2 (L_2 sur $\vec{X}_2$), parallèle à R_2 .
- Torseur cinématique écrit $\begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix} = J\dot{\theta}$ (rotation en haut, translation en bas, comme dans le cours).

1 Modélisation cinématique d'un robot plan

Question 1 – Modèle géométrique direct (matrices homogènes 4×4)

Rotations autour de $\vec{Z}$: $R_Z(\theta) = \begin{bmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^2_3T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Par composition, $R_Z(\theta_1)R_Z(\theta_2) = R_Z(\theta_1 + \theta_2)$:

$${}^0_2T = {}^0_1T {}^1_2T = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & L_1 c_1 \\ s_{12} & c_{12} & 0 & L_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_3T = {}^0_2T {}^2_3T = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & L_1 c_1 + L_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & L_1 s_1 + L_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Posture de l'effecteur : $x = L_1 c_1 + L_2 c_{12}$, $y = L_1 s_1 + L_2 s_{12}$, orientation $\varphi = \theta_1 + \theta_2$ (autour de $\vec{Z}_0$).
Vérification : pour $\theta_1 = \theta_2 = 0$, $O_3 = (L_1 + L_2, 0, 0)$ (bras tendu sur $\vec{X}_0$).

Question 2 – Jacobienne 0J_3 par dérivation du MGD

On dérive la position de O_3 par rapport au temps :

$$\dot{x} = -L_1 s_1 \dot{\theta}_1 - L_2 s_{12}(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2), \quad \dot{y} = L_1 c_1 \dot{\theta}_1 + L_2 c_{12}(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2), \quad \dot{z} = 0.$$

L'orientation $\varphi = \theta_1 + \theta_2$ autour de $\vec{Z}_0$ donne ${}^0\omega_3 = (0, 0, \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^T$. D'où

$$\begin{bmatrix} {}^0\omega_3 \\ {}^0v_3 \end{bmatrix} = {}^0J_3 \dot{\theta}, \quad {}^0J_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ -L_1s_1 - L_2s_{12} & -L_2s_{12} \\ L_1c_1 + L_2c_{12} & L_2c_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Remarque

Seules 3 lignes sont non nulles (ω_z, v_x, v_y) : un robot plan ne peut agir que sur 3 DDL du plan, et ici seulement 2 à la fois puisqu'il n'a que 2 articulations.

Question 3 – Torseurs cinématiques ${}^i\omega_i, {}^i v_i$ (récurrence avant)

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_i R {}^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \vec{Z}, \quad {}^{i+1}v_{i+1} = {}^{i+1}_i R ({}^i v_i + {}^i\omega_i \times {}^i P_{i+1}), \quad {}^{i+1}_i R = ({}^i_{i+1} R)^T.$$

Initialisation : base fixe, ${}^0\omega_0 = \vec{0}, {}^0v_0 = \vec{0}$.

Segment 1 (${}^0P_1 = \vec{0}$) :

$${}^1\omega_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}, \quad {}^1v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (O_1 \text{ est fixe}).$$

Segment 2 : ${}^1P_2 = (L_1, 0, 0)^T$, ${}^1\omega_1 \times {}^1P_2 = (0, L_1\dot{\theta}_1, 0)^T$, et ${}^2_1R = R_Z(-\theta_2) = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$:

$${}^2\omega_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}, \quad {}^2v_2 = {}^2_1R \begin{bmatrix} 0 \\ L_1\dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1s_2\dot{\theta}_1 \\ L_1c_2\dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Segment 3 (effecteur) : ${}^3_2R = I_3$, ${}^2P_3 = (L_2, 0, 0)^T$, ${}^2\omega_2 \times {}^2P_3 = (0, L_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2), 0)^T$:

$${}^3\omega_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}, \quad {}^3v_3 = \begin{bmatrix} L_1s_2\dot{\theta}_1 \\ L_1c_2\dot{\theta}_1 + L_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Interprétation : dans R_3 , la composante selon $\vec{X}_3$ (le long du segment 2) ne vient que de la rotation de l'axe 1 (bras de levier L_1s_2) ; la composante selon $\vec{Y}_3$ est la vitesse tangentielle.

Question 4 – Identification de 3J_3 et 0J_3

En factorisant ${}^3\omega_3$ et 3v_3 par $(\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2)$:

$${}^3J_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ L_1s_2 & 0 \\ L_1c_2 + L_2 & L_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Pour 0J_3 , on utilise les torseurs exprimés dans R_0 : ${}^0\omega_3 = {}^0_3R {}^3\omega_3 = (0, 0, \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^T$ (rotation autour de $\vec{Z}$ invariante) et ${}^0v_3 = {}^0_3R {}^3v_3$ avec ${}^0_3R = R_Z(\theta_{12})$:

$${}^0v_{3x} = c_{12}L_1s_2\dot{\theta}_1 - s_{12}[(L_1c_2 + L_2)\dot{\theta}_1 + L_2\dot{\theta}_2] = -L_1(s_{12}c_2 - c_{12}s_2)\dot{\theta}_1 - L_2s_{12}(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$

$$= -(L_1 s_1 + L_2 s_{12}) \dot{\theta}_1 - L_2 s_{12} \dot{\theta}_2$$

$$\begin{aligned} {}^0v_{3y} &= s_{12} L_1 s_2 \dot{\theta}_1 + c_{12} [(L_1 c_2 + L_2) \dot{\theta}_1 + L_2 \dot{\theta}_2] = L_1 (c_{12} c_2 + s_{12} s_2) \dot{\theta}_1 + L_2 c_{12} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ &= (L_1 c_1 + L_2 c_{12}) \dot{\theta}_1 + L_2 c_{12} \dot{\theta}_2 \end{aligned}$$

(on a utilisé $s_{12} c_2 - c_{12} s_2 = \sin \theta_1 = s_1$ et $c_{12} c_2 + s_{12} s_2 = \cos \theta_1 = c_1$). On retrouve bien la matrice 0J_3 de la question 2.

Question 5 – Changement de base

Changer le repère d'expression d'un torseur se fait bloc par bloc :

$${}^0J_3 = \begin{bmatrix} {}^0_3R & 0_3 \\ 0_3 & {}^0_3R \end{bmatrix} {}^3J_3, \quad {}^0_3R = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 \\ s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bloc rotation : ${}^0_3R(0, 0, 1)^T = (0, 0, 1)^T$ pour chaque colonne. Bloc translation :

$${}^0_3R \begin{bmatrix} L_1 s_2 \\ L_1 c_2 + L_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -L_1 s_1 - L_2 s_{12} \\ L_1 c_1 + L_2 c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad {}^0_3R \begin{bmatrix} 0 \\ L_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -L_2 s_{12} \\ L_2 c_{12} \\ 0 \end{bmatrix},$$

(mêmes identités trigonométriques qu'en Q4) ce qui redonne exactement 0J_3 . **Les trois méthodes concordent.**

À retenir

Le déterminant ne dépend pas du repère d'expression : avec les lignes utiles (v_x, v_y) , $\det {}^3J = \det {}^0J = L_1 L_2 s_2$. 3J_3 est plus simple (pas de θ_1) : il est souvent plus rapide de calculer la jacobienne dans le repère de l'effecteur puis de changer de base.

2 Modélisation cinématique inverse d'un robot plan

Question 1 – Singularités

On prend la partie translation (2 lignes non nulles) de la jacobienne, carrée 2×2 :

$$\det \begin{bmatrix} L_1 s_2 & 0 \\ L_1 c_2 + L_2 & L_2 \end{bmatrix} = L_1 L_2 s_2 \quad (\text{même résultat avec } {}^0J_3).$$

Singularités : $\sin \theta_2 = 0 \iff \theta_2 = 0$ ou $\theta_2 = \pi$ (quel que soit θ_1).

- $\theta_2 = 0$: **bras tendu**, O_3 sur le cercle de rayon $L_1 + L_2$ (frontière extérieure de l'espace de travail).
- $\theta_2 = \pi$: **bras replié**, O_3 sur le cercle de rayon $|L_1 - L_2|$ (frontière intérieure ; si $L_1 = L_2$, O_3 est sur l'axe 1).

Caractérisation : les deux segments sont alignés ; les deux colonnes de la jacobienne deviennent colinéaires (toutes deux perpendiculaires au bras). Le robot ne peut plus générer de vitesse dans la direction radiale $\overrightarrow{O_0 O_3}$: il perd un DDL instantanément.

Danger : au voisinage, J^{-1} contient $1/s_2$: une vitesse cartésienne finie demande des vitesses articulaires qui tendent vers l'infini $\Rightarrow$ saturation des moteurs, perte du suivi de trajectoire, mouvements brusques dangereux pour l'environnement et les opérateurs ; de plus le MGI change de branche (coude haut/coude bas) en ces points.

Question 2 – Espace opérationnel et jacobienne opérationnelle

Le robot a 2 DDL : on ne peut commander que 2 coordonnées opérationnelles. On choisit la position de O_3 dans le plan : $X = (x, y)$; l'orientation $\varphi = \theta_1 + \theta_2$ est alors subie. Espace de travail (sans butées) : la couronne $|L_1 - L_2| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq L_1 + L_2$.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = J_3^{op} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}, \quad J_3^{op} = \begin{bmatrix} -L_1 s_1 - L_2 s_{12} & -L_2 s_{12} \\ L_1 c_1 + L_2 c_{12} & L_2 c_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y & -L_2 s_{12} \\ x & L_2 c_{12} \end{bmatrix}$$

Question 3 – Modèle cinématique inverse

$\det J_3^{op} = (-L_1 s_1 - L_2 s_{12})L_2 c_{12} + L_2 s_{12}(L_1 c_1 + L_2 c_{12}) = L_1 L_2 (s_{12} c_1 - c_{12} s_1) = L_1 L_2 s_2$. Hors singularité :

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{L_1 L_2 s_2} \begin{bmatrix} L_2 c_{12} & L_2 s_{12} \\ -L_1 c_1 - L_2 c_{12} & -L_1 s_1 - L_2 s_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}$$

Et ω_3 ? Elle n'est pas commandée : elle découle du choix de $(\dot{x}, \dot{y})$:

$$\omega_3 = \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 = \frac{(L_2 c_{12} - L_1 c_1 - L_2 c_{12})\dot{x} + (L_2 s_{12} - L_1 s_1 - L_2 s_{12})\dot{y}}{L_1 L_2 s_2} = -\frac{c_1 \dot{x} + s_1 \dot{y}}{L_2 s_2}.$$

L'orientation de l'effecteur évolue donc librement (et devient elle aussi infinie près des singularités). Pour la contrôler il faudrait un 3^e axe.

Question 4 – Suivi de la trajectoire rectiligne $V_{3/0} = 1$ m/s, $y_3 = 0$

Commande cinématique. $\dot{x} = 1$, $\dot{y} = 0$:

$$\dot{\theta}_1 = \frac{c_{12}}{L_1 s_2}, \quad \dot{\theta}_2 = -\frac{L_1 c_1 + L_2 c_{12}}{L_1 L_2 s_2} = -\frac{x}{L_1 L_2 s_2}, \quad \omega_3 = -\frac{c_1}{L_2 s_2}.$$

Conditions initiales. Le point de départ $(x_0, 0)$ doit appartenir à l'espace de travail : $|L_1 - L_2| \leq x_0 \leq L_1 + L_2$. On obtient $(\theta_1(0), \theta_2(0))$ par le MGI ; sur l'axe $y = 0$, $x = r$:

$$c_2 = \frac{x_0^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}, \quad \theta_2(0) = -\arccos(c_2) \text{ (coude en haut, figure 3 : } \theta_2 < 0),$$

$$\theta_1(0) = \text{atan2}(0, x_0) - \text{atan2}(L_2 s_2, L_1 + L_2 c_2) = -\text{atan2}(L_2 s_2, L_1 + L_2 c_2) > 0.$$

La trajectoire est $x(t) = x_0 + t$, $y(t) = 0$, et on intègre $\dot{\theta}$ (ou on applique le MGI à chaque instant).

Avec $s_2 < 0$: $\dot{\theta}_2 = x/(L_1 L_2 |s_2|) > 0$, le coude s'ouvre ($\theta_2 \rightarrow 0^-$) ; $\dot{\theta}_1 < 0$, le bras s'abaisse vers l'axe $\vec{X}_0$.

Approche d'une singularité. Quand $x \rightarrow L_1 + L_2$, $\theta_2 \rightarrow 0$ donc $s_2 \rightarrow 0$ et $\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2 \rightarrow \infty$. Plus précisément, en posant $x = L_1 + L_2 - \varepsilon$:

$$1 - c_2 \simeq \frac{(L_1 + L_2)\varepsilon}{L_1 L_2} \Rightarrow |s_2| \simeq \sqrt{\frac{2(L_1 + L_2)\varepsilon}{L_1 L_2}} \Rightarrow \dot{\theta}_2 \simeq \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{2L_1 L_2 \varepsilon}} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \infty.$$

Les vitesses divergent en $1/\sqrt{\varepsilon}$. Les moteurs saturent, le robot ne peut plus suivre la consigne et au-delà de $L_1 + L_2$ le point est inaccessible. Même phénomène à la frontière intérieure $x \rightarrow |L_1 - L_2|$ ($\theta_2 \rightarrow -\pi$).

Exemple numérique ($L_1 = L_2 = 1$ m, coude en haut ; alors $\theta_1 = -\theta_2/2$ et $\dot{\theta}_1 = -\dot{\theta}_2/2$) :

x (m)	θ_1 (°)	θ_2 (°)	$\dot{\theta}_1$ (rad/s)	$\dot{\theta}_2$ (rad/s)
0,5	75,5	-151,0	-0,516	1,033
1,0	60,0	-120,0	-0,577	1,155
1,5	41,4	-82,8	-0,756	1,512
1,9	18,2	-36,4	-1,601	3,203
1,99	5,7	-11,5	-5,006	10,01
1,999	1,8	-3,6	-15,81	31,63

En pratique, on limite la trajectoire à l'intérieur de l'espace de travail (marge par rapport aux singularités), on ralentit la consigne, ou on utilise une inverse amortie (moindres carrés amortis).

3 Modélisation statique d'un robot plan

Le robot exerce sur l'environnement la force ${}^3F = (f_x, f_y, 0)^T$ en O_3 , sans moment. On néglige le poids : équilibre statique.

Question 1 – Couples par récurrence arrière

$${}^i f_i = {}^i_{i+1} R^{i+1} f_{i+1}, \quad {}^i n_i = {}^i_{i+1} R^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{i+1} \times {}^i f_i, \quad \tau_i = {}^i n_i \cdot \vec{Z}.$$

Effecteur : ${}^3 f_3 = (f_x, f_y, 0)^T$, ${}^3 n_3 = \vec{0}$.

Segment 2 : ${}^2_3 R = I_3$, ${}^2 P_3 = (L_2, 0, 0)^T$:

$${}^2 f_2 = \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ 0 \end{bmatrix}, \quad {}^2 n_2 = \begin{bmatrix} L_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_2 f_y \end{bmatrix} \Rightarrow \tau_2 = L_2 f_y.$$

Segment 1 : ${}^1_2 R = R_Z(\theta_2)$, ${}^1 P_2 = (L_1, 0, 0)^T$:

$${}^1 f_1 = \begin{bmatrix} c_2 f_x - s_2 f_y \\ s_2 f_x + c_2 f_y \\ 0 \end{bmatrix}, \quad {}^1 n_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_2 f_y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times {}^1 f_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_2 f_y + L_1 (s_2 f_x + c_2 f_y) \end{bmatrix}.$$

$$\tau_1 = L_1 s_2 f_x + (L_1 c_2 + L_2) f_y, \quad \tau_2 = L_2 f_y$$

Question 2 – Par la jacobienne (dualité cinémato-statique)

Par le principe des puissances virtuelles, $\tau^T \dot{\theta} = F^T v$ pour tout $\dot{\theta}$, d'où $\tau = J^T F$ (avec J et F exprimés dans le même repère).

Dans R_3 : ${}^3 J_3^{op} = \begin{bmatrix} L_1 s_2 & 0 \\ L_1 c_2 + L_2 & L_2 \end{bmatrix}$ (lignes v_x, v_y de ${}^3 J_3$) :

$$\tau = ({}^3 J_3^{op})^T \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 s_2 & L_1 c_2 + L_2 \\ 0 & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 s_2 f_x + (L_1 c_2 + L_2) f_y \\ L_2 f_y \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

Force dans R_0 :

$${}^0 F = {}^0_3 R {}^3 F \Rightarrow F_x = c_{12} f_x - s_{12} f_y, \quad F_y = s_{12} f_x + c_{12} f_y.$$

Vérification avec J_3^{op} dans R_0 :

$$\tau = (J_3^{op})^T \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} \Rightarrow \tau_1 = -(L_1 s_1 + L_2 s_{12}) F_x + (L_1 c_1 + L_2 c_{12}) F_y = x F_y - y F_x,$$

$$\tau_2 = L_2 (c_{12} F_y - s_{12} F_x).$$

En remplaçant F_x, F_y on retrouve les mêmes couples. *Interprétation* : $\tau_1 = x F_y - y F_x$ est le moment de la force en O_0 (bras de levier total), τ_2 son moment au coude.

Question 3 – Force uniquement selon $\vec{X}_0$

$F_y = 0, F_x \neq 0$ (dans R_3 cela impose $s_{12} f_x + c_{12} f_y = 0$) :

$$\tau_1 = -(L_1 s_1 + L_2 s_{12}) F_x = -y F_x, \quad \tau_2 = -L_2 s_{12} F_x.$$

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = \frac{L_1 s_1 + L_2 s_{12}}{L_2 s_{12}} \quad \text{soit} \quad L_2 s_{12} \tau_1 = (L_1 s_1 + L_2 s_{12}) \tau_2$$

Remarque

- Si l'effecteur est sur l'axe $\vec{X}_0$ ($y = 0$, cas de la trajectoire de la partie 2), alors $\tau_1 = 0$: la ligne d'action de la force passe par l'axe 1, seul le moteur 2 travaille.
- En singularité ($s_2 = 0$), J^T n'est plus de rang plein : une force radiale ($f_y = 0$, le long du bras) est supportée sans aucun couple moteur (la structure la reprend), à l'inverse de la cinématique où ce sont les vitesses qui divergent.